



SÍLABO

CURSO: MATEMÁTICAS BÁSICAS

I. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	: BMA 04	
CICLO	: 2	
CRÉDITOS	: 4	
HORAS POR SEMANA	: 5 (3Teoría – 2Práctica)	
PRERREQUISITOS	: BMAO2	
CONDICIÓN	: Obligatorio	
DEP. ACADÉMICO	: Ciencias Básicas	
PROFESOR	:	E-MAIL :

II. SUMILLA DEL CURSO

El presente curso está concebido para los estudiantes del segundo semestre de estudios universitarios para que amplíen sus conocimientos y habilidades básicas que les permitirá desenvolverse con solvencia en sus estudios posteriores.

En el curso se tratarán los siguientes contenidos:

- Inversa generalizada.
- Sistema de ecuaciones lineales. Incompatibles aproximaciones lineales cuadráticas.
- Valores y vectores característicos
- Diagonalización de una matriz ortogonal.
- Números complejos y polinomios

III. COMPETENCIAS

El estudiante:

1. Evalúa las propiedades de las matrices y su utilidad en las aplicaciones en Ciencia e Ingeniería comprometiéndose en el uso adecuado que conlleve a resolver problemas de la vida real.
2. Demuestra su capacidad de análisis ejecutando cálculos para dar solución, trabajando en equipo en los diversos problemas en la Ciencia e Ingeniería.
3. Comprende los conocimientos básicos de la diagonalización y ejecuta los principios de este tópico justificando los diversos procesos de la Ingeniería.
4. Describe los procesos de los números complejos y las propiedades asociadas que se generan de ellos, apreciando su influencia en la Ingeniería.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES (INCOMPATIBLES). APROXIMACIÓN LINEAL CUADRÁTICA POLINÓMICA / 06 HORAS

2. TRANSFORMACIÓN LINEAL. DEFINICIÓN. NÚCLEO E IMAGEN. / 04 HORAS
3. REPRESENTACIÓN MATRICIAL DE UNA TRANSFORMACIÓN LINEAL. VALORES Y VECTORES PROPIOS. / 04 HORAS
4. POLINOMIO CARACTERÍSTICO DE UNA TRANSFORMACIÓN LINEAL. VALORES Y VECTORES CARACTERÍSTICOS DE UNA TRANSFORMACIÓN LINEAL. PROPIEDADES. / 04 HORAS
5. SEMEJANZA DE MATRICES. DIAGONALIZACIÓN DE MATRICES. / 2 HORAS
6. DIAGONALIZACIÓN ORTOGONAL (BASE ORTONORMAL). PROCESO DE GRAND-SCHMIDT. / 2 HORAS
7. FORMAS CUADRÁTICAS. REPRESENTACIÓN MATRICIAL DE UNA FORMA CUADRÁTICA. (EN EL PLANO $\mathbb{R}^2$ Ó EN EL PLANO $\mathbb{IR}^3$). / 2 HORAS
8. DIAGONALIZACIÓN DE FORMAS CUADRÁTICAS. (PROCESO GRAN SHMIN). / 2 HORAS
9. NÚMEROS COMPLEJOS. REPRESENTACIÓN CARTESIANA POLAR Y EXPONENCIAL. OPERACIONES CON NÚMEROS COMPLEJOS. RAÍCES DE NÚMEROS COMPLEJOS. / 06 HORAS
10. GRAFICAS DE REGIONES EN NÚMEROS COMPLEJOS. POLINOMIO. DEFINICIÓN. GRÁFICOS DE FUNCIONES POLINOMIALES. / 2 HORAS
11. ECUACIONES POLINOMIALES. CÁLCULO DE RAÍCES RACIONALES. CÁLCULO DE RAÍCES REALES POR EL MÉTODO DE NEWTON – RAPHSON. / 2 HORAS
12. SUPERFICIES CUÁDRICAS. ELIPSOIDE. PARABOLOIDE ELÍPTICO. PARABOLOIDE HIPERBÓLICO DE UNA HOJA. HIPERBOLOIDE DE DOS HOJAS. CONO ELÍPTICO. / 6 HORAS

V. PRACTICAS

VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en 2 clases semanales, con 3 horas de teoría y 2 horas de práctica. Las clases teóricas son desarrolladas en pizarra y complementados con ejemplos de aplicación, en las cuales los alumnos participan aportando ideas para la solución. Las clases prácticas constan a su vez de: prácticas dirigidas y prácticas calificadas. En las prácticas dirigidas se complementan las clases teóricas con ejercicios de aplicación y en las prácticas calificadas se evalúa el aprendizaje de los alumnos.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación “G”. Cálculo del Promedio Final: $PF = (EP + EF + PP)/3$

EP: Examen Parcial (Peso 1) EF: Examen Final (Peso 1) PP: Promedio de Practicas (Peso 1)

Cantidad de Prácticas Calificadas: Cinco (05)

EL PROMEDIO DE PRÁCTICAS CALIFICADAS (PP) se obtiene de la siguiente manera: Se eliminan, por reglamento, una (01) práctica. Se elimina la práctica calificada con nota más baja y se obtiene el PROMEDIO DE PRÁCTICAS CALIFICADAS (PP) de las cuatro (04) prácticas calificadas restantes.

VIII. BIBLIOGRAFÍA *

1. **GROSSMAN, Stanley I.** "Álgebra Lineal". Sexta Edición. McGraw-Hill. Interamericana Editores S.A., 2008.
2. **LIPSCHUTZ, Seymour & LIPSON, Marc.** "Linear Algebra". Fourth Edition. The McGraw-Hill Companies. Inc. 2009.
3. Introducción al Álgebra Lineal. Antón Howard. 2003. Editorial Limusa Wiley
4. **LIPSCHUTZ SEYMOUR** "Álgebra Lineal.." 1999. Editorial Mc Graw Hill.
5. Donald L. Kreider, Robert G. Kuller. "Introducción al Análisis Lineal. Fondo Educativo Interamericano". 2000
6. **VENERO** "Matemática Básica II". 2000.